

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Presentazione RTB

<https://github.com/GroupRubberDuck/PoC>

24-03-2026

Automated EN18031 Compliance Verification



Contesto

Con l'entrata in vigore della Direttiva Europea RED e dello standard EN 18031, la certificazione della sicurezza informatica diventa un requisito di legge vincolante per tutti i dispositivi IoT.

Problema

Le aziende affrontano la verifica di conformità affidandosi a procedure manuali e documenti statici: un metodo lento, costoso, difficile da mantenere e ad alto rischio di errore umano.

Soluzione

Una app web locale che digitalizza le normative in alberi decisionali interattivi. Il software guida la valutazione degli asset, ottimizzando i tempi e generando automaticamente report di conformità.

TECNOLOGIE - Frontend



JavaScript

Logica applicativa lato client e gestione dell'interattività dinamica



D3.js

Rendering grafico e navigazione interattiva degli alberi decisionali



HTML

Struttura semantica dell'interfaccia utente



CSS

Stilizzazione e layout della Web App

TECNOLOGIE - Backend



Python

Gestione della logica
di backend



Flask

Framework WSGI per il routing
e la gestione dei template



Pydantic

Validazione rigorosa e parsing
dei payload JSON in ingresso

TECNOLOGIE - Database



MongoDB

Archiviazione NoSQL di JSON in formato BSON,
ottimale per strutture gerarchiche flessibili.

TECNOLOGIE - Testing



PyTest

Framework per l'automazione dei test di unità e di integrazione sul backend.

TECNOLOGIE - Qualità del codice



Ruff

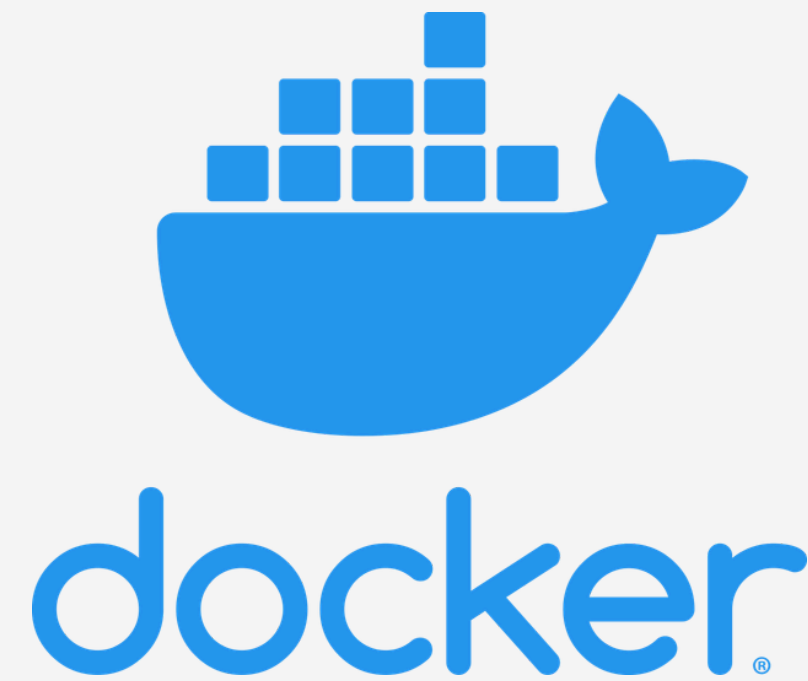
Lintor ad alte prestazioni per la standardizzazione sintattica del codice



MyPy

Static type checker per la verifica formale dei tipi in Python

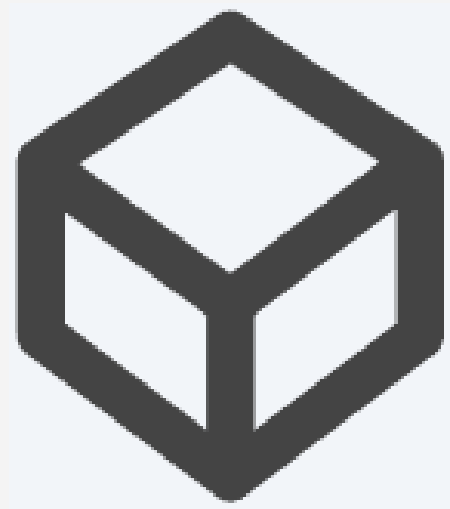
TECNOLOGIE - Infrastruttura



Docker

Containerizzazione per l'isolamento e la
riproducibilità dell'ambiente di esecuzione

TECNOLOGIE - Documentazione

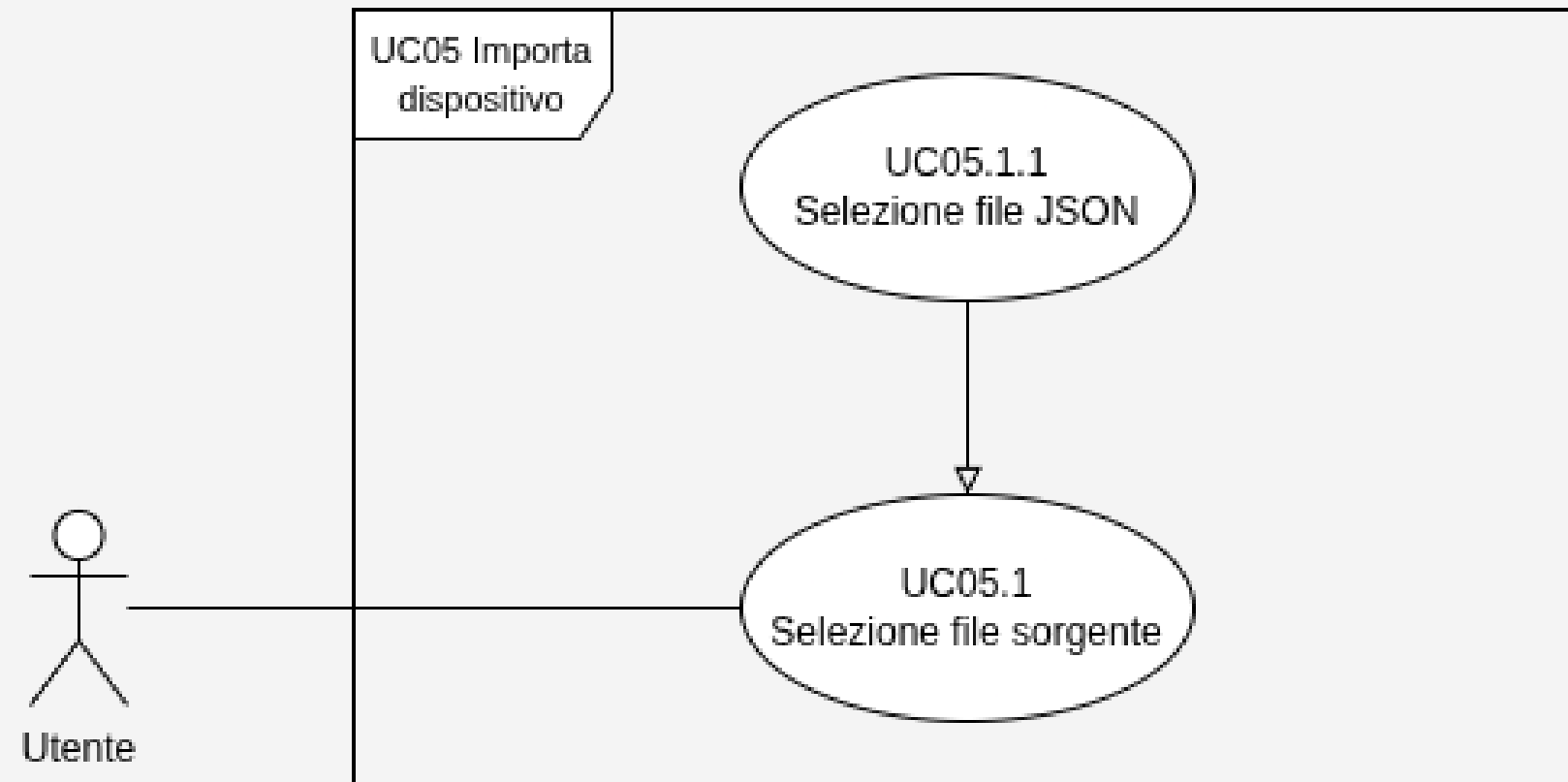


StrictDoc

Framework per la gestione strutturata
e la tracciabilità integrata dei requisiti tecnici

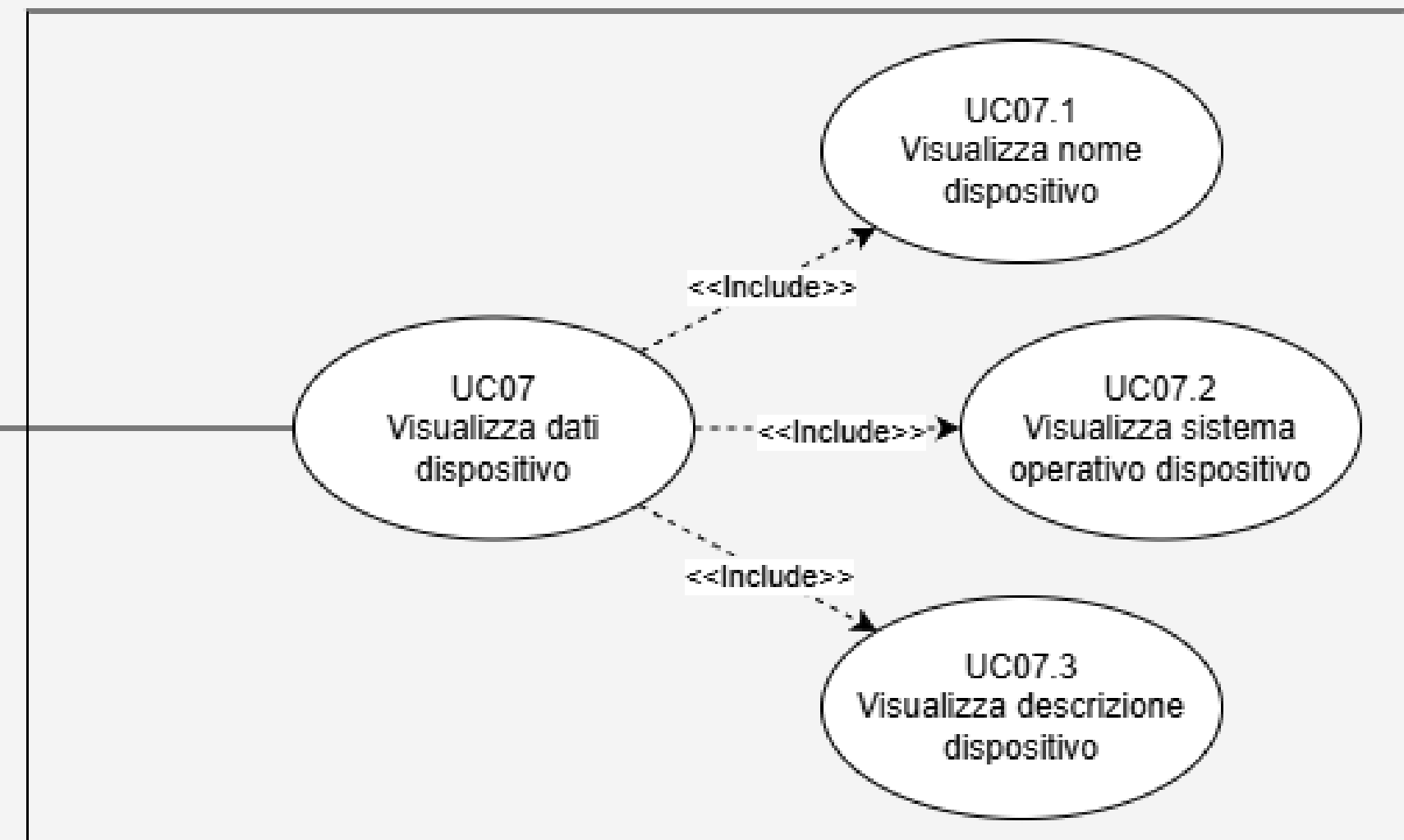
CASI D'USO IMPLEMENTATI

Sistema - Frontend

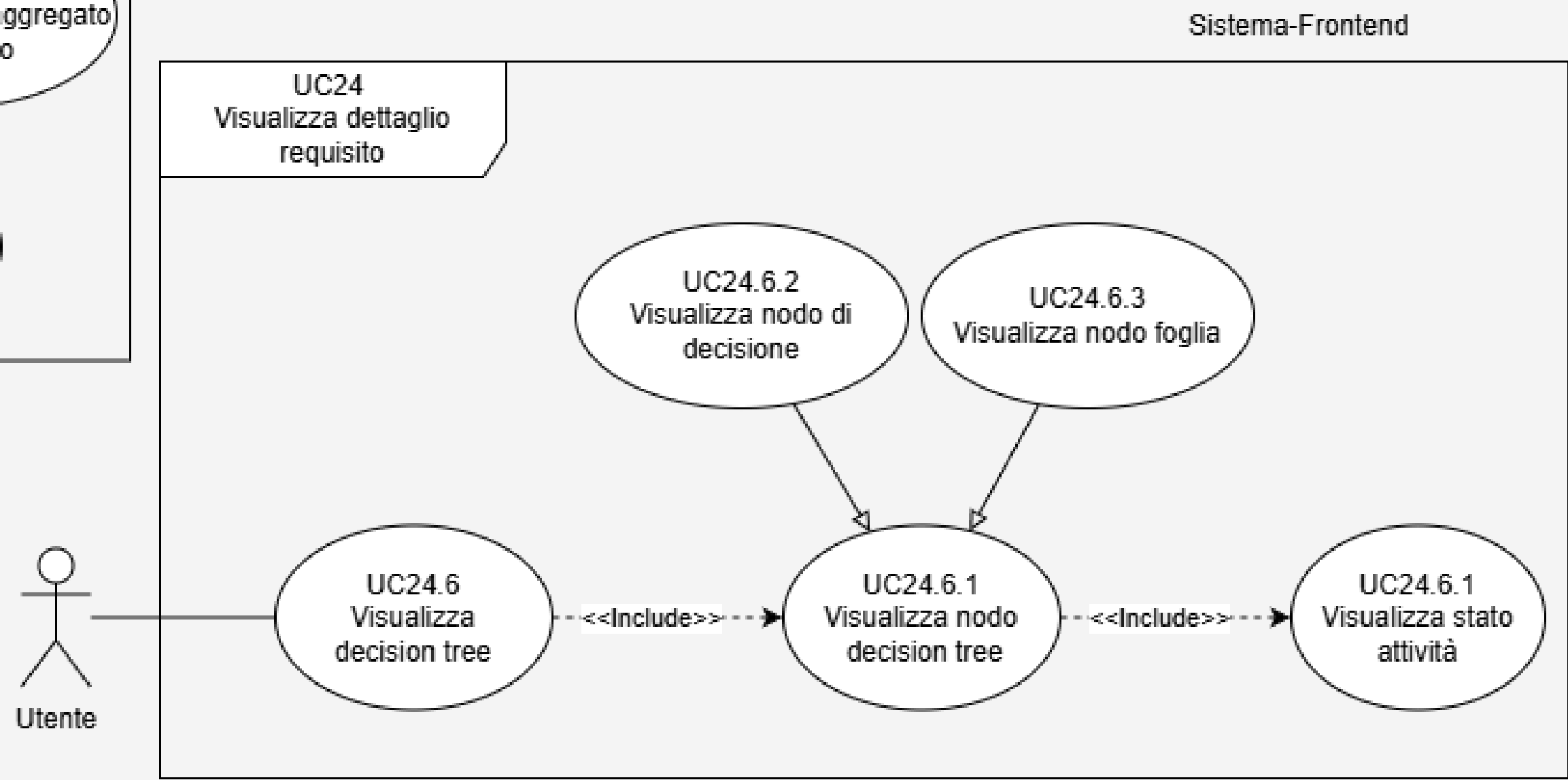
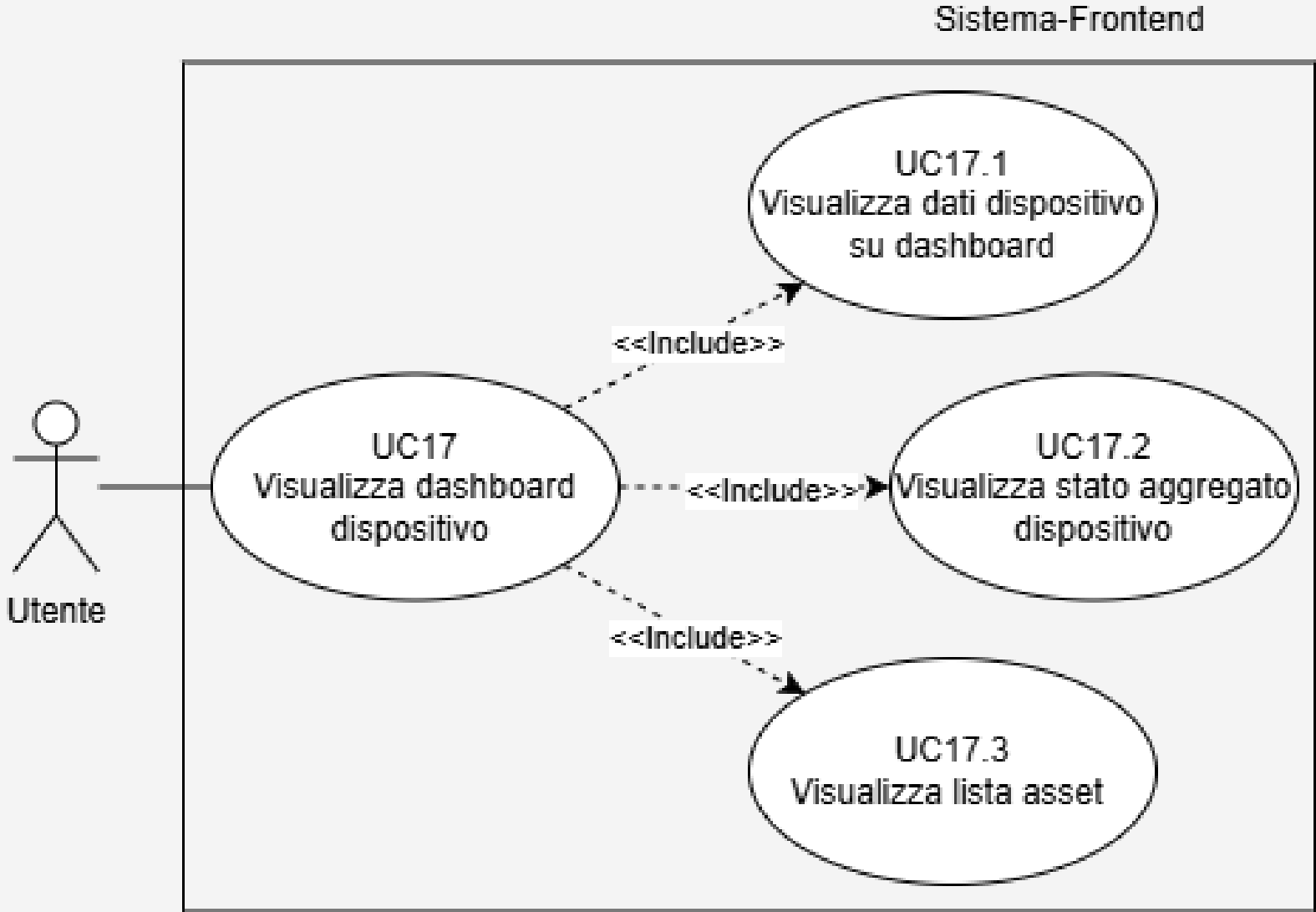


Utente

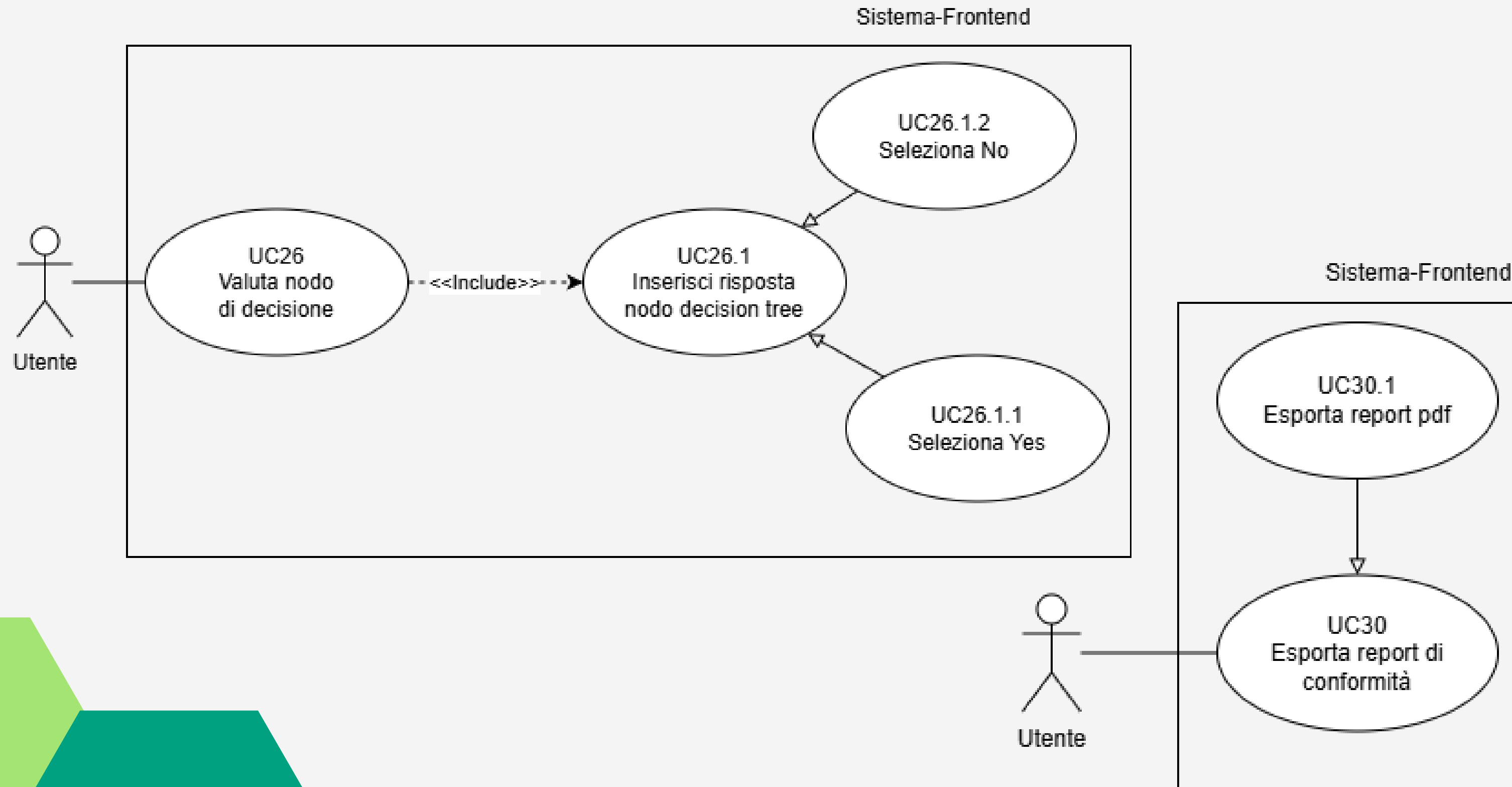
Sistema-Frontend



CASI D'USO IMPLEMENTATI



CASI D'USO IMPLEMENTATI



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**